

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUDESTE DE
MINAS GERAIS – CAMPUS MURIAÉ
GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

**PEDRO HENRIQUE LACERDA SILVA SOARES
LUIS CLAUDIO AMARAL SALVATO
MARIA FERNANDA MARQUES BARBOSA DA SILVEIRA GOULART**

**SISTEMA DE GESTÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA
CONTROLE INTEGRADO DE CLIENTES, PRONTUÁRIOS E O HISTÓRICO
COMPLETO DO BEM-ESTAR ANIMAL.**

Muriaé – MG

2026

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	3
1.1	PÚBLICO-ALVO.....	3
2	DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO.....	4
2.1	DESCRIÇÃO DO CLIENTE.....	4
2.2	DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO.....	4
2.2.1	Situação Atual da Empresa.....	4
2.2.2	Escopo do Produto.....	4
2.3	PREMISSAS.....	4
3	REQUISITOS.....	5
3.1	REQUISITOS FUNCIONAIS.....	5
3.2	REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS.....	5
3.3	REGRAS DE NEGÓCIO.....	5
4	PLANO DE LIBERAÇÕES.....	6

1 INTRODUÇÃO

O avanço da tecnologia da informação tem se mostrado um fator determinante para a eficiência operacional e a melhoria na qualidade do atendimento em organizações de saúde. No cenário da medicina veterinária, a complexidade no gerenciamento de consultas, prontuários clínicos e histórico médico dos animais demanda soluções automatizadas que garantam a integridade e a rápida acessibilidade aos dados. Este documento apresenta a especificação de requisitos para o desenvolvimento do Sistema de Gestão de Clínica Veterinária, um software projetado para integrar fluxos de trabalho operacionais e administrativos.

1.1 Público-Alvo

Este documento e o sistema desenvolvido destinam-se aos seguintes envolvidos (stakeholders):

- Equipe de Desenvolvimento: Engenheiros de software, programadores e analistas de sistemas responsáveis pela implementação e manutenção do código-fonte.
- Gestores de Projeto: Responsáveis pelo acompanhamento do cronograma, alocação de recursos e garantia do cumprimento dos marcos de entrega.
- Clientes: Proprietários e administradores da clínica veterinária, que detêm a visão estratégica do negócio e financiam o projeto.
- Usuários Finais: Médicos veterinários, atendentes, recepcionistas e auxiliares técnicos que operarão o software no cotidiano da empresa.
- Stakeholders Gerais: Fornecedores de insumos veterinários e auditores fiscais ou sanitários que interagem indiretamente com as informações geradas pelo sistema.

2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

2.1 Descrição do Cliente

O cliente em escopo é uma clínica veterinária de médio porte que oferece um ecossistema completo de cuidados animais, abrangendo desde consultas de rotina e vacinação até procedimentos de alta complexidade, como cirurgias especializadas, exames laboratoriais e internação hospitalar. Atualmente, a instituição opera com processos parcialmente descentralizados, muitas vezes dependendo de registros manuais ou ferramentas genéricas de escritório, o que compromete a agilidade e a integração das informações clínicas com o setor administrativo e financeiro.

Durante a fase de levantamento de dados, identificou-se que o estabelecimento preza rigorosamente pelo atendimento humanizado e pela precisão técnica. No entanto, a falta de um sistema unificado tem gerado gargalos operacionais. Por esse motivo, o cliente manifestou a necessidade crítica de uma plataforma digital que consolide o histórico de bem-estar animal (prontuário eletrônico) com o faturamento de serviços, garantindo que nenhum procedimento realizado em consultório ou bloco cirúrgico deixe de ser devidamente contabilizado e faturado.

Os requisitos do usuário concentram-se, primordialmente, na usabilidade e eficiência. No ambiente dinâmico de uma clínica, a rapidez no registro de anamneses e na atualização de status de internação é vital. Portanto, o sistema deve oferecer uma navegação intuitiva que permita aos médicos veterinários e assistentes acessar dados históricos com poucos cliques. Além disso, há uma preocupação latente com a segurança e a integridade dos dados: o software deve garantir o armazenamento sigiloso de informações sensíveis, tanto dos tutores (dados cadastrais e financeiros) quanto dos pacientes (exames e laudos), em conformidade com as boas práticas de proteção de dados.

Do ponto de vista administrativo, o cliente busca modernizar a operação através de ferramentas que permitam o controle rigoroso de estoque de insumos e medicamentos, gestão de agendas de múltiplos profissionais e acompanhamento em tempo real do fluxo de caixa. A expectativa final é que a adoção deste sistema elimine a

redundância de dados, minimize erros humanos em prescrições e faturamentos, e eleve o padrão de profissionalismo na interação com os tutores, permitindo uma visão holística e estratégica de todo o negócio veterinário.

2.2 Descrição Geral do Produto

O Sistema de Gestão de Clínica Veterinária é uma solução tecnológica baseada em plataforma web que centraliza a administração operacional e clínica do estabelecimento. De forma administrativa, o negócio visa otimizar o tempo de atendimento por paciente, mitigar erros de faturamento de procedimentos e prover aos gestores relatórios gerenciais consolidados sobre a performance financeira e o volume de consultas da clínica.

2.2.1 Situação Atual da Empresa

Atualmente, a clínica enfrenta severos desafios operacionais decorrentes da descentralização de suas informações. O registro de prontuários médicos e o controle de vacinação ainda ocorrem de forma manual ou por meio de planilhas isoladas, gerando gargalos como:

- Perda frequente do histórico clínico de longo prazo dos animais.*
- Dificuldade de comunicação interna entre a recepção e o corpo médico veterinário.*
- Ausência de controle financeiro preciso sobre os insumos utilizados em procedimentos cirúrgicos e internações.*

O software proposto resolverá esses problemas ao unificar os setores em um banco de dados integrado de tempo real.

2.2.2 Escopo do Produto

O escopo do sistema abrange os seguintes módulos e funcionalidades centrais:

- Módulo de Cadastro Geral: Funcionalidade voltada ao registro e edição de perfis completos de tutores (clientes) e de seus respectivos animais de estimação (pacientes), vinculando-os permanentemente.*

- Módulo Clínico (Prontuário Eletrônico): Funcionalidade para o lançamento de anamneses, prescrições de medicamentos, laudos de exames, peso, temperatura e evolução clínica do animal.
- Módulo de Agenda Integrada: Funcionalidade de marcação, reagendamento e cancelamento de consultas, retornos e procedimentos cirúrgicos, com visualização por profissional.
- Módulo Financeiro e Faturamento: Funcionalidade para emissão de ordens de serviço, baixa em estoque de medicamentos utilizados no atendimento e controle de fluxo de caixa da clínica.

2.3 Premissas

Para a viabilidade e execução do projeto, estabelecem-se as seguintes premissas básicas:

- Infraestrutura de Rede: A clínica cliente manterá uma conexão estável com a internet de alta velocidade para garantir o correto funcionamento do sistema web.
- Disponibilidade de Pessoal: Os profissionais da clínica estarão disponíveis para sessões de treinamento e homologação do software nos períodos estipulados.
- Navegadores Modernos: As estações de trabalho locais possuirão navegadores web atualizados (Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge) instalados e operacionais.

3 REQUISITOS

3.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais detalham as ações e comportamentos específicos que o software executará:

- **RF001** – Gerenciamento de Clientes (Tutores): O sistema deve permitir o cadastramento, a alteração, a exclusão lógica e a consulta de tutores, coletando nome, CPF, telefone, endereço e e-mail.
- **RF002** – Prontuário Veterinário Eletrônico: O sistema deve registrar o histórico clínico dos animais, permitindo que o veterinário insira dados de consultas, diagnósticos, sintomas e tratamentos.
- **RF003** – Controle de Vacinação: O sistema deve registrar as vacinas aplicadas nos animais, contendo lote, data de aplicação, tipo de vacina e data programada para o próximo reforço.
- **RF004** – Agendamento de Consultas: O sistema deve permitir agendar consultas e exames associando um tutor, um animal de estimação, um médico veterinário, uma data e um horário específico.
- **RF005** – Emissão de Receituário: O sistema deve gerar receitas médicas para impressão.

3.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem as propriedades de qualidade, restrições e critérios técnicos do sistema:

- **RNF001** – Segurança e Controle de Acesso: O sistema deve garantir que o acesso aos dados sensíveis e credenciais de login seja restrito apenas a perfis administrativos com autorização de nível de sistema, impedindo que usuários comuns visualizem informações de autenticação de terceiros.
- **RNF002** – Disponibilidade: O software deve operar em ambiente de nuvem e apresentar uma taxa de disponibilidade de, no mínimo, 99,5% do tempo de operação anual.

- **RNF003** – Tempo de Resposta: As consultas às telas principais de prontuário e agenda não devem exceder o tempo limite de 2 segundos sob condições normais de rede.
- **RNF004** – Interface Responsiva: A interface visual do sistema deve se adaptar automaticamente a diferentes resoluções de tela, garantindo usabilidade em monitores desktop e tablets.
- **RNF005** – Compatibilidade: O sistema deve ser totalmente compatível com as versões mais recentes dos navegadores estruturados sob o motor Chromium.

3.3 Regras de Negócio

As regras de negócio determinam as diretrizes operacionais, políticas institucionais e restrições legais que regem o funcionamento da clínica veterinária e que devem ser refletidas no sistema:

- **RN001** – Responsabilidade do Paciente: Todo paciente (animal de estimação) cadastrado na clínica deve possuir, obrigatoriamente, o vínculo ativo com pelo menos um tutor (cliente) legalmente responsável.
- **RN002** – Imutabilidade do Prontuário: O prontuário clínico e o registro de anamnese tornam-se inalteráveis imediatamente após a sua finalização e assinatura eletrônica pelo médico veterinário responsável, impossibilitando modificações retroativas por questões de segurança jurídica.
- **RN003** – Alçada de Descontos: A concessão de descontos sobre o valor de serviços e procedimentos é limitada a 10% para o perfil de atendente/recepção. Concessões acima deste percentual dependem estritamente da validação e autorização de um perfil de gerência ou diretoria.
- **RN004** – Exclusividade de Agenda: Um médico veterinário não pode possuir agendamentos simultâneos, assim como uma mesma sala de atendimento ou bloco cirúrgico não pode ser reservada para mais de um procedimento no mesmo intervalo de tempo.

4. PLANO DE LIBERAÇÕES

Cronograma de Alinhamento Técnico

- **11/05/2026 – Alinhamento Inicial:** Arquitetura MVC e modelagem do banco de dados.
- **19/05/2026 – Ponto de Controle I:** Validação da transição do modelo físico para código.
- **26/05/2026 – Ponto de Controle II:** Refatoração da camada de persistência.
- **31/05/2026 – Integração Final:** Homologação da interface e resolução de conflitos de versionamento.

Evolução das Releases

- **Release 1.0 (11–15/05):** Estruturação do repositório, configuração da conexão com o banco e limpeza de arquivos obsoletos.
- **Release 2.0 (19–26/05):** Implementação das classes DAO, refatoração do módulo de salas e ajustes no esquema do banco.
- **Release 3.0 (24–31/05 – manhã):** Desenvolvimento da interface, modularização e exclusão de controladores legados.
- **Release 3.x (31/05 – tarde):** Integração de branches, saneamento de código e homologação dos cadastros de clientes e funcionários.

Planejamento de Implantação

- **01–03/06:** Testes integrados de persistência e integridade dos dados.
- **04/06:** Homologação das interfaces e validação das regras de negócio.
- **05/06:** Publicação oficial.